UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA · FCTE · FGA0315 QUALIDADE DE SOFTWARE 1

Avaliação da qualidade do i-Educar

Módulos de matrícula e lançamento de notas sob a família ISO/IEC 25000 (SQuaRE): requisitos, especificação GQM e gestão do projeto



ENTREGA 1 · FASES 1 E 2 · 2026.2

Equipe Grace Hopper

Arthur Soares Parente · Fábio Santos Araujo · Gabriel Barbaceli
Gustavo Silva Rodrigues · Ítalo Alves Sampaio de Oliveira · Ricardo Lucas Winchello Vieira Branco

Produto avaliado: portabilis/i-educar · branch 2.12 · commit 7903a3e
Documentação da equipe: fcte-qualidade-de-software-1.github.io/2026-2_T02_GRACE_HOPPER

Onde estamos no projeto

Os marcos M0 a M4 da Entrega 1 estão concluídos; a coleta de dados começa no M5.

M0 — Setup e governança

CONCLUÍDO

Repositório, issues, milestones e base da GitPage.

M1 — Requisitos da avaliação

CONCLUÍDO

Propósito, partes interessadas, modelo e escopo (Fase 1).

M2 — Especificação GQM

CONCLUÍDO

Objetivos, questões, hipóteses, métricas e limiares (Fase 2).

M3 — Projeto da avaliação

CONCLUÍDO

Ambiente Docker, instrumentos e protocolo TCLE.

M4 — Artigo, slides e Release E1

CONCLUÍDO

Artigo v1, GitPage revisada e esta apresentação.

M5 — Execução e julgamento

PRÓXIMO · ENTREGA 2

Coleta, análise, IQC/IQM e parecer (Fase 4).

19 de 19 issues planejadas concluídas (TCM = 100%) · 11 PRs integrados · Fase 3 já planejada no M3

Fonte: Relatório PC1, Tabela 3; milestones M0–M5 do repositório da equipe.

O que avaliamos e para quem

Avaliação independente e diagnóstica do i-Educar 2.12; não é certificação nem homologação.

ARQUITETURA HÍBRIDA

Laravel (app/): serviços e modelos modernos ↔ **Núcleo legado PHP (ieducar/)** ↔ **PostgreSQL: pmieducar, modules, cadastro**

Módulo de Matrícula

Vínculo escolar, enturmação e ciclo de vida do estudante.

Módulo de Notas e Menções

Diário eletrônico, regras de avaliação e cálculo de médias.

Partes interessadas

Secretarias e gestores; secretários escolares e professores; integradores (TI municipal, INEP); mantenedores.

PROPÓSITO E VALOR PÚBLICO

Apoiar decisões de adoção, priorização de refatorações, integração e capacitação.
ODS 4 (educação de qualidade) e ODS 16 (instituições eficazes): vínculo indireto, por meio de registros escolares confiáveis.
O estudo não mede aprendizagem nem impacto nos indicadores dos ODS.

Fontes: Visão Geral do Produto; Relatório PC1, seções 2.1.1 a 2.1.3 e 2.1.6.

Priorização das características e escopo

ISO/IEC 25010:2023 (produto) e ISO/IEC 25019:2023 (uso), no processo da ISO/IEC 25040:2024.

Característica	I	R	C = I×R	V	Decisão	Peso
Manutenibilidade	4	5	20	5	**Selecionada**	30%
Confiabilidade	5	4	20	4	**Selecionada**	30%
Segurança	5	4	20	2	Excluída (V < 3)	—
Compatibilidade	4	3	12	3	**Selecionada**	20%
Adequação funcional	5	2	10	4	Criticidade menor	—
Eficiência de desempenho	3	3	9	2	Excluída (V < 3)	—
Flexibilidade	2	2	4	4	Criticidade menor	—
Ausência de risco (safety)	2	1	2	2	Excluída	—
Capacidade de interação	—	—	—	—	**Obrigatória**	20%

Regra: as três de maior C com viabilidade V ≥ 3; empate decidido pela maior V.

DENTRO DO ESCOPO

- Matrícula e enturmação
- Diário e lançamento de notas/menções
- API REST do núcleo e coexistência em Docker
- Código dos módulos selecionados

FORA DO ESCOPO

- Segurança como característica avaliada
- Estresse em escala de produção
- Educacenso com credenciais reais
- Relatórios (pacote separado) e outros módulos

Fonte: Relatório PC1, Tabela 2 e seção 2.1.5. Pesos 30/30/20/20 são decisão da equipe, não da ISO.

GQM em três níveis

4 objetivos, 14 questões com hipóteses e 15 famílias de métricas (17 linhas operacionais).

NÍVEL CONCEITUAL · OBJETIVOS	NÍVEL OPERACIONAL · QUESTÕES	NÍVEL QUANTITATIVO · MÉTRICAS
G1 · Compatibilidade Peso no IQM: 20%	Q1.1 Isolamento de recursos no host Q1.2 Contrato de dados da API	**M1 TINCR · M2 CEI**
G2 · Confiabilidade Peso no IQM: 30%	Q2.1 Cálculo de notas determinístico Q2.2 Rollback de operações compostas Q2.3 Backup e recuperação	**M3 DCNM* · M4 ITAE* · M5 DDOM · M6 CVPB**
G3 · Manutenibilidade Peso no IQM: 30%	Q3.1 Complexidade · Q3.2 Acoplamento Q3.3 Fricção legado-moderno Q3.4 Índice global · Q3.5 Testes ativos	**M7a/b CC · M8 DSPM · M9 IFDL · M10 MI · M11 TTAE**
G4 · Interação e uso Peso no IQM: 20%	Q4.1 Prevenção de erros · Q4.2 Mensagens Q4.3 Tempo de tarefa Q4.4 Acerto na 1ª tentativa	**M12 IPPE* · M13 ADMV · M14a/b tempo · M15 TSPT**

Fonte: Framework GQM, seção 2 (diagramas por objetivo). * = gate eliminatório.

Questões e hipóteses: G1 e G2

Cada questão tem uma hipótese refutável e um critério objetivo de verificação.

Objetivo	Questão	Hipótese	Métrica e critério de verificação
G1 Compati-bilidade	Q1.1 Os recursos de ambiente podem ser isolados por configuração?	Pelo menos 85% são parametrizáveis via .env; container_name fixo pode exigir ajuste.	**M1 TINCR ≥ 85%**
	Q1.2 A API segue um contrato de dados verificável?	Pelo menos 85% dos endpoints seguem o contrato JSON; erros de rotas legadas fogem do padrão.	**M2 CEI ≥ 85%**
G2 Confia-bilidade	Q2.1 O cálculo de notas e menções é 100% determinístico?	O serviço de boletim calcula médias e menções com 100% de exatidão frente ao oráculo.	**M3 DCNM = 100% (gate)**
	Q2.2 Operações compostas fazem rollback integral?	Ao menos uma operação que mescla código legado não faz rollback integral; M5 sem logs de produção.	**M4 ITAE < 100% (gate)** **M5 DDOM: não mensurável**
	Q2.3 Backup e recuperação são confiáveis?	Pelo menos 95% das restaurações recuperam pmieducar, modules e cadastro.	**M6 CVPB ≥ 95%**

Fonte: Framework GQM, Tabelas H1 e H2. Hipótese confirmada ou refutada não equivale a aprovar ou reprovar a característica.

Questões e hipóteses: G3 e G4

Hipóteses de código vêm da inspeção do repositório; as de uso, das tarefas T1 e T2.

Objetivo	Questão	Hipótese	Métrica e critério de verificação
G3 Manuteni-bilidade	Q3.1 Qual a complexidade ciclomática dos métodos?	Métodos legados elevam o P90 para 10–20 e o máximo para mais de 30.	**M7a/b 10 < P90 ≤ 20; máx > 30**
	Q3.2 Os componentes são desacoplados e equilibrados?	Poucas interfaces e acoplamento direto: distância média entre 0,20 e 0,50.	**M8 0,20 < DSPM ≤ 0,50**
	Q3.3 Qual o atrito entre camada legada e moderna?	Os modelos Legacy* têm de 1,0 a 2,5 adaptações defensivas em média.	**M9 1,0 < IFDL ≤ 2,5**
	Q3.4 Qual o índice global de manutenibilidade?	Faixa Boa, puxada para baixo pelos métodos extensos do legado.	**M10 60 ≤ MI < 80**
	Q3.5 Quantos testes ativos têm asserção?	Testes marcados como skipped reduzem a taxa para 70–95%.	**M11 70% ≤ TTAE < 95%**
G4 Interação e uso	Q4.1 O sistema impede erros de entrada?	Bloqueia 100% dos cenários inválidos sem gravar dado corrompido nem HTTP 500.	**M12 IPPE = 100% (gate)**
	Q4.2 As mensagens indicam causa e ação?	Entre 80% e 90% das mensagens são autodescritivas.	**M13 ADMV em [80%, 90%)**
	Q4.3 Quanto tempo um usuário novo leva?	Iniciantes levam de 1,5 a 2,5 vezes o tempo de referência em T1 e T2.	**M14 1,5 < R_tempo ≤ 2,5**
	Q4.4 Acerta na primeira tentativa?	Entre 70% e 90% das execuções corretas na 1ª submissão.	**M15 TSPT em [70%, 90%)**

Fonte: Framework GQM, Tabelas H3 e H4. T1: matricular e enturmar 1 estudante; T2: lançar notas de 10 estudantes.

Como o resultado será julgado e coletado

Gates eliminatórios primeiro; depois a nota ponderada por característica e o índice global.

1

Gates

M3, M4 e M12 precisam de 100%. Falhou um, classe C.

2

IQC por característica

Média ponderada das notas S de 1 a 4 de cada métrica.

3

IQM global

0,30 Conf + 0,30 Manut + 0,20 Inter + 0,20 Comp

Classe A

IQM ≥ 3,25, todo IQC ≥ 3,0 e nenhuma nota 1

Classe B

IQM ≥ 2,75 e todo IQC ≥ 2,5

Classe C

Gate falhou ou abaixo de B

PLANO DE COLETA (FASE 3)

- Ambiente Docker do i-Educar 2.12 com dados fictícios
- API: coleção de requisições e JSON Schema (M1, M2)
- Pest/PHPUnit com oráculo e injeção de exceção (M3, M4)
- SonarQube, PHPMetrics e script PHP da equipe (M7 a M11)
- Sessões T1 e T2 com ao menos 5 voluntários, TCLE e códigos anônimos (M14, M15)
- M5 depende de logs de produção: sem eles, fica não mensurável

Fontes: Framework GQM, seção 5; Relatório PC1, seção 2.3 (plano da Fase 3); TCLE.

Indicadores de gestão da Entrega 1

Objetivo: acompanhar progresso, calendário, conformidade e esforço para replanejar a tempo da Entrega 2.

TCM

100%

Conclusão por milestone

19/19 issues concluídas nos marcos M0 a M4.

TRCD

81,8%

Conformidade documental

9/11 PRs com build estrito. #20 e #21 vieram antes do workflow; desde então, 9/9.

ACM

n/c

Aderência ao calendário

Não calculável: os milestones não têm data-limite no GitHub.

VEC

0%

Variação de esforço

63h realizadas / 63h planejadas em 17 issues. Horas registradas iguais às estimadas.

DECISÕES PARA A ENTREGA 2

Cadastrar data-limite no M5 para medir o ACM · manter o build estrito obrigatório em todo PR

Registrar as horas realmente gastas ao fechar cada issue, para o VEC refletir o desvio real

Fonte: issues, milestones, PRs e GitHub Actions do repositório; Kanban: github.com/orgs/FCTE-Qualidade-de-Software-1/projects/34.

Equipe, papéis e esforço

Distribuição equilibrada das 72 horas planejadas para a Entrega 1.

1

Arthur Soares Parente

Configuração e GitPage

12 h · R$ 600 · 16,7%

2

Fábio Santos Araujo

Redação do artigo

12 h · R$ 600 · 16,7%

3

Gabriel Barbaceli

GitPage e especificação GQM

12 h · R$ 600 · 16,7%

4

Gustavo Silva Rodrigues

Modelo ISO e escopo

12 h · R$ 600 · 16,7%

5

Ítalo Alves Sampaio de Oliveira

Produto e partes interessadas

12 h · R$ 600 · 16,7%

6

Ricardo Lucas Winchello Vieira Branco

Revisão da GitPage e do artigo

12 h · R$ 600 · 16,7%

72 h	R$ 50	R$ 3.600	100%
esforço total	valor por hora	custo acumulado	esforço da equipe

Fonte: Relatório PC1, Tabela 4; Gestão do Projeto, seção 1.

Da especificação à evidência

O que foi ajustado após o PC1 e o caminho até o julgamento na Entrega 2.

1

Ajustar

FEITO

Hipóteses em todas as questões, GQM em três níveis e indicadores PSM/CID.

2

Publicar

ENTREGA 1

Release E1 apontando para a versão final da main.

3

Executar

ENTREGA 2

Congelar manifestos, subir o Docker, medir M1 a M15 e rodar T1 e T2.

4

Julgar

ENTREGA 2

Calcular IQC e IQM, classificar em A, B ou C e fechar o artigo v2.

O QUE AINDA NÃO SABEMOS

Nenhum dado do i-Educar foi coletado ainda. Hipóteses, pesos e limiares são critérios de planejamento, não resultados.

Na Entrega 2: preservar as evidências, calcular IQC/IQM e emitir o parecer conforme os gates e os critérios definidos.

Fontes: Relatório PC1, seções 1 e 3.1; Framework GQM, seções 5 e 6.